

PatternShop – Bitirme Projesi Çözüm Rehberi

İçindekiler

1	Kalıp haritası	2
1.1	Sayılan kalıplar	2
1.2	Alternatifler, modern Java biçimi ve testler	4
1.3	Mimari kalıplar	5
1.4	Bilerek kullanılmayan kalıplar	6
2	Dilim dilim çözüm	7
2.1	Bir bakışta altıgen	7
2.2	C3 – Katalog, sepet ve siparişin kurulması	9
2.3	C4 – Fiyatlandırma, yaşam döngüsü ve doğrulama	12
2.4	C5 – Ödeme, ödeme adımı, olaylar ve geri alma	15
2.5	C6 – Karşılama, raporlar ve CLI	20
3	Ödünleşimler	23
3.1	Geri alma için Command ve Memento	23
3.2	Fiyatlandırma için Decorator zinciri ve fonksiyon bileşimi	24
3.3	Mühürlü durum ve enum durum	24
3.4	Karşılama için semafor ve Producer–Consumer	24
3.5	Neden Singleton yok, neden Visitor yok	25
3.6	Her değişiklik için tek kilit	25
4	SDD çıktıları	25
4.1	İş akışı	25
4.2	Referans için örnek bir SPEC.md	26
4.3	Değişiklik günlüğü	27
5	Rubrik eşlemesi	27
5.1	Önce kapılar	27
5.2	Ölçüt ölçüt	27
6	Test yaklaşımı	29
6.1	Üç test düzeyi	29
6.2	Kabul sözleşmeleri	29
6.3	Mimari kurallar	29
6.4	Zamanlamasız eşzamanlılık testleri	30
7	Sık yapılan hatalar	30
8	İsteğe bağlı genişletme: Structured Concurrency	31

Ders: Java'da Tasarım Kalıpları (Java 27), Güz 2026 · Kendi [SPEC.md](#) taslağınızı yazdıktan sonra (10. hafta) ve savunmadan önce (14. hafta) yeniden okuyun · Proje tanımı: [spec.tr.md](#) · Rubrik: [rubric.tr.md](#) · English: [guide.en.md](#) · Mühendislik spesifikasyonu: [SPEC-capstone.md](#)

Bu çözüm rehberi (walkthrough), PatternShop'u kurmanın **bir** yolunu açıklar: [capstone/reference](#) içindeki referans çözümü. Proje tanımındaki hangi zorlamanın (force) hangi kalıbı gerektirdiğini, referansın bunlara Java 27 ile nasıl yanıt verdiğini, hangi alternatiflerin neden reddedildiğini ve her rubrik ölçütünün nasıl karşılanabileceğini gösterir. Tek iyi tasarım bu değildir ve kopyalanacak bir şablon da değildir:

proje tanımı (§12) referanstan kopyalamayı akademik dürüstlük ihlali sayar ve savunmada *sizin* kodunuz sorulur. Referansı modül örneklerini kullandığınız gibi kullanın — okuyun, çalıştırın, onunla tartışın, sonra kendi kararlarınızı verip nedenlerini yazın.

Referans nasıl okunur. Dıştan içe doğru, dilimlerin (slice) kurulduğu sırayla okuyun:

1. `config.ReferenceCompositionRoot` — diğer bütün sınıfları bilen tek sınıf. Tüm nesne grafiğini tek ekranda gösterir.
2. **Giriş portları** (VERİLEN `api.*UseCase` arayüzleri) ve onları uygulayan uygulama servisleri (`application.*Service`).
3. **Alan** paketleri tek tek (`domain.catalogue`, `cart`, `pricing`, `checkout`, `order`); her biri küçüktür ve altyapıdan bağımsızdır.
4. **Çıkış portları** (`application.port.out`) ve adaptörleri (`adapter.out.*`).
5. Testler: `*ReferenceTest` bağlamaları (verilen 83 kabul testi), `ReferenceArchitectureTest` (7 kural) ve her paketin yanındaki birim testleri.

Her katılımcı tip `@PatternRole` taşır; bu yüzden `grep -rn "@PatternRole" capstone/reference/src/main` bütün kalıp envanterini listeler ve her Java-doc bu rehberde işaret eden bir `@see "capstone guide §..."` ile biter.

İçindekiler. §1 Kalıp haritası · §2 Dilim dilim çözüm (önce mimari, sonra C3–C6) · §3 Ödünleşimler · §4 SDD çıktıları · §5 Rubrik eşlemesi · §6 Test yaklaşımı · §7 Sık yapılan hatalar · §8 İsteğe bağlı genişletme: Structured Concurrency (yapılandırılmış eşzamanlılık).

Referansı depo kökünden JDK 27 ile derleyip çalıştırın:

```
export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 27) # macOS; on Linux/Windows
point JAVA_HOME at JDK 27

./mvnw -q -pl capstone/reference -am verify # 83 acceptance tests + 7
rules + 70 unit tests
./mvnw -q -pl capstone/reference -am package -DskipTests
java -cp capstone/starter/target/classes:capstone/reference/target/classes \
    io.github.aliturgutbozkurt.patterns.capstone.reference.config.Main --demo
```

1 Kalıp haritası

1.1 Sayılan kalıplar

Referans **13 sayılan kalıp** bildirir (3 yaratımsal, 3 yapısal, 6 davranışsal, 1 eşzamanlılık); ayrıca proje tanımının eşzamanlılık kalıbı olarak saymadığı Immutable Object (Değişmez Nesne) vardır. Yollar `reference/src/main/java/.../capstone/reference/` dizinine göredir; bağlantılar kaynak kodu açar.

#	Kalıp (kategori)	PatternShop'taki zorlama	Katılımcılar (@PatternRole rolü)	Modül
1	Static Factory Method (Statik Fabrika Metodu) (yaratımsal)	Sepetler ve siparişler iki bağımsız diziden kimlik almalı; kimlik biçimi tek yerde kalmalı ve bir sipariş numarasını yalnızca verilmiş bir sipariş tüketebilir	<code>SequentialIds</code> (<code>forCarts()</code> , <code>forOrders()</code>)	m02
2	Factory Method (Fabrika Metodu) (yaratımsal)	Bir <code>ProductSpec</code> bir <code>ProductType</code> adlandırır; fi-	<code>ProductFactory</code> (yaratıcı, tip başına bir sabit) →	m02

#	Kalıp (kategori)	PatternShop'taki zorlama	Katılımcılar (@PatternRole rolü)	Modül rolü
		ziksel ve dijital ürünler sto-ku farklı doğrular ve çağır- anlar tipe göre dallanma- malı	PhysicalProduct, Digital Product	
3	Builder (İnşacı) (yaratımsal)	Bir siparişin pek çok par- çası vardır, bazıları ödeme adımında hesaplanır; yarım kurulmuş bir sipariş asla var olmamalı	Order.Builder (builder), Order (ürün)	m03
4	Adapter (Adaptör) (yapısal)	Ödeme sağlayıcısı metinler, durum kodları ve kendi üye işyeri kimliğiyle konuşur; çekirdek Money ve mühürlü sonuçlarla konuşur	PaymentPort (hedef), ExternalPaymentAdapter (adaptör), VERİLEN ExternalPaymentApi (uyarlanan)	m04
5	Decorator (Dekorator) (ya- pısal)	Fiyatlandırmanın sabit sıra- da yedi adımı vardır; her adım içindeki adımların sonu- cuna ihtiyaç duyar; testler her adımı tek başına ister	PriceStep (bileşen), Base Prices (somut bileşen), PriceStepDecorator (de- koratör), LinePromotions, OrderPromotion, Coupon Discount, Shipping	m04
6	Facade (Cephe) (yapısal)	Ödeme adımı doğrulamaya, fiyatlandırmaya, tahsilata, stoka, siparişlere, sepetlere ve olaylara dokunur; CLI ve testler tek bir çağrı ister	CheckoutService (telafili cephe)	m05
7	Strategy (Strateji) (davra- nışsal)	Dört promosyon türü aynı biçimde fiyatlanır; yeni tür- ler hattı değiştirmemeli	PromotionRule (strate- ji), BuyXGetYFreeRule, CategoryPercentOff Rule, AmountOffOverRule, CouponRule	m06
8	Chain of Responsibility (So- rumluluk Zinciri) (davra- nışsal)	Sabit sırada altı doğrulama kuralı: biri ilk hatada durur (empty cart), diğerleri her nedeni toplar	CheckoutRule (işleyici), CheckoutRules (somut işle- yiciler, zincir)	m07
9	State (Durum) (davranışsal)	Beş durum, dört izinli geçiş ve yalnızca bazı durumlarda var olan veriler (ödeme re- feransı, takip kodu)	OrderState (mühürlü du- rumlar), OrderLifecycle (geçişler), Order (bağlam)	m08
10	Command (Komut) (davra- nışsal)	Her sepet düzenlemesi 20 adım derinliğe kadar, satır konumlarını koruyarak geri alınabilmeli ve yinelenebil- meli; CLI'da 20 komut var	CartEdit (komut), Edit History (çağırıcı), Cart Service (istemci); Cli Adapter (çağırıcı), Cli Command (komut)	m06

#	Kalıp (kategori)	PatternShop'taki zorlama	Katılımcılar (@PatternRole rolü)	Modül
11	Observer (Gözlemci) (davranışsal)	Müşteri bildirimleri ve stok uyarıları siparişlere tepki verir, ama ödeme adımı kimin dinlediğini bilmemeli	<code>EventDispatcher</code> (özne), <code>CustomerNotifier</code> , <code>Stock Alerts</code> (gözlemciler)	m07
12	Template Method (Şablon Metot) (davranışsal)	İki biçimdeki dört rapor tek bir düzeni paylaşır: başlık, satırlar, toplam	<code>ReportRenderer</code> (soyut sınıf), <code>TextRenderer</code> , <code>CsvRenderer</code> (somut sınıflar)	m06
13	Görev başına iş parçacığı (thread-per-task) (eşzamanlılık)	Karşılama (fulfilment) sipariş başına bloklayan depo çağrıları yapar; siparişler bağımsızdır ama aynı anda en çok <code>maxParallelOrders</code> tanesi çalışabilir	<code>FulfilmentService</code> (sipariş başına bir sanal iş parçacığı, Semaphore)	m10
—	Immutable Object (eşzamanlılık kalıbı sayılmaz)	Ürünleri, sepetleri ve siparişleri, başka iş parçacıkları onları değiştirirken işçi iş parçacıkları ve gözlemciler okur	<code>Product</code> (mühürlü record'lar), <code>Cart</code> , <code>Order</code> record'ları	m09

1.2 Alternatifler, modern Java biçimi ve testler

Rubriğin gerekçe tablosu (rubrik §5) bunları zorlamayla aynı satıra koyar; uzun test adları okunabilir kalsın diye burada liste olarak verildiler. Sizin tablonuzda hepsi, kalıp başına bir satırda olmalı.

- Static Factory Method.** *Reddedilen:* çağrı noktasında `new CartId("cart-" + n)` — biçim iki servise sızar ve açık bir kurucu *hangi* diziyi kastettiğini söyleyemez. *Modern biçim:* özel kurucu, `LongFunction<T>`, `AtomicLong`. *Testler:* `SequentialIdsTest` → `namedFactoriesStartEachSequenceAtOne`, `concurrentCallersNeverGetTheSameId`.
- Factory Method.** *Reddedilen:* `CatalogueService` içinde `if (type == DIGITAL)` — her yeni ürün tipi servisi değiştirir. *Modern biçim:* kurucu referansı taşıyan `enum` sabitleri; `forType` içinde kapsayıcı `switch`. *Testler:* `ProductFactoryTest` → `eachProductTypeHasItsOwnFactory`, `digitalFactoryRejectsStock`.
- Builder.** *Reddedilen:* ödeme adımında 8 argümanlı bir kurucu çağrısı — okunmaz; ayrıca `PLACED` durumu ve ilk geçmiş kaydı her çağıranda tekrarlanır. *Modern biçim:* statik iç içe builder; `build()` record'u oluşturur, kompakt kurucusu doğrular. *Testler:* `OrderBuilderTest` → `refusesHalfBuiltOrders`.
- Adapter.** *Reddedilen:* `ExternalPaymentApi`'yi `CheckoutService` içinden çağırmak — çekirdekte durum kodları ve tutar metinleri; ArchUnit kural 2 de bunu yasaklar. *Modern biçim:* record'lardan oluşan mühürlü `PaymentOutcome`; durum kodu üzerinde `switch`. *Testler:* `ExternalPaymentAdapterTest` → `translatesStatusCodesIntoOutcomes`; `CheckoutAcceptance` → `chargesTheQuotedTotalExactlyOnceInProviderFormat`.
- Decorator.** *Reddedilen:* yedi blokluk tek bir `price()` metodu ya da `Function.andThen` (bkz. §3). *Modern biçim:* `final` şablonlu soyut dekoratör, fiyat çizelgesi için record'lar. *Testler:* `PricingPipelineTest` → `eachDecoratorAddsExactlyItsStep`, `decoratorsCanBeLeftOutOrReordered`.
- Facade.** *Reddedilen:* CLI'nin altı servisi sırayla çağırması — adımların sırası ve hata durumunda iade bir adaptörde yaşardı. *Modern biçim:* mühürlü sonuçlar, `PaymentOutcome` üzerinde `switch`. *Testler:* `CheckoutServiceTest` → `failedCommitAfterTheChargeIsCompensatedByARefund`.

7. **Strategy.** *Reddedilen:* hattın içinde `PromotionSpec` üzerinde bir `switch` — her yeni tür hattı değiştirir; lambda'lar — kurallar veri ve etiket taşır. *Modern biçim:* record'lardan oluşan mühürlü arayüz. *Testler:* `PromotionRuleTest` → `buyXGetYCountsWholeGroupsOnly`; `PricingAcceptance` → `workedExampleFromTheBrief`.
8. **Chain of Responsibility.** *Reddedilen:* `if` blokları tek bir `validate()` — ilk hata da dur / tüm hataları topla karışımı ve kural sırası denetim akışına gömülür. *Modern biçim:* `and` / `andThen` varsayılan metotlu `@FunctionalInterface`; kurallar lambda'dır. *Testler:* `CheckoutRulesTest` → `andCollectsWhileAndThenStopsAtTheFirstFailure`; `CheckoutAcceptance` → `collectsAllValidationErrorsInRuleOrder`.
9. **State.** *Reddedilen:* `enum OrderStatus` artı null olabilen alanlar (bkz. §3). *Modern biçim:* record'lardan oluşan mühürlü arayüz, record desenli ve korumalı kapsayıcı `switch`. *Testler:* `OrderLifecycleTest` → `forbiddenTransitionsAreRefusedWithTheCurrentStatus`.
10. **Command.** *Reddedilen:* sepetin Memento (Hatıra) anlık görüntüleri (bkz. §3). *Modern biçim:* `applyTo` 'su tersini döndüren mühürlü record'lar; CLI komutları bir `Map` içindeki lambda'lardır. *Testler:* `CartEditTest` → `everyEditReturnsAnInverseThatRestoresTheCartExactly`; `UndoAcceptance` → `undoRestoresRemovedLineAtItsPosition`.
11. **Observer.** *Reddedilen:* bildirimciyi ödeme adımından çağırmak — ödeme adımı her tepkiye bağımlı olur ve başarısız bir e-posta ödenmiş bir siparişi düşürebilir. *Modern biçim:* tipli `subscribe(Class<E>, Consumer<? super E>)`, `CopyOnWriteArrayList`. *Testler:* `EventDispatcherTest` → `failingHandlerIsReportedAndTheOthersStillRun`; `EventsAcceptance` → `subscribersSeeCommittedState`.
12. **Template Method.** *Reddedilen:* birbirinden bağımsız iki görüntüleyici — satır sırası ve sondaki satır sonu tekrarlanırdı; Strategy — paylaşılan *iskelettir*, tek bir algoritma değil. *Modern biçim:* `final` şablon metot, isteğe bağlı toplam için `Optional`. *Testler:* `ReportRendererTest` → `theTemplateFixesTheOrderOfTheParts`.
13. **Görev başına iş parçacığı.** *Reddedilen:* 4 platform iş parçacıklı sabit bir havuz ya da Producer–Consumer (Üretici–Tüketici) (bkz. §3). *Modern biçim:* `try-with-resources` içinde `Executors.newVirtualThreadPerTaskExecutor()`, `Semaphore`. *Testler:* `FulfilmentAcceptance` → `neverExceedsMaxParallelOrders`; `FulfilmentServiceTest` → `runsOrdersInParallelOnVirtualThreadsButNeverAboveTheLimit`.

1.3 Mimari kalıplar

Mimari bunları zaten gerektirdiği için onluğa **sayılmazlar** — ama sayılan kalıpları bir araya getiren onlardır:

Kalıp	Nerede	Modül
Dependency Injection (Bağımlılık Enjeksiyonu) (bileşim kökü)	ReferenceCompositionRoot : mağaza başına bir nesne grafiği, yalnızca kurucu enjeksiyonu, statik durum yok	m03, m11
Repository (Depo)	<code>application.port.out.{Product, Cart, Order, Promotion}</code> <code>Repository</code> (portlar) ve <code>adapter.out.memory.InMemory*Repository</code> (iş parçacığı güvenli, değişmez değerler)	m11
Specification (Belirtim)	Specification ve <code>ProductSpecs</code> (katalog araması)	m11

Kalıp	Nerede	Modül
Ports and Adapters (Portlar ve Adaptörler)	giriş: VERİLEN *UseCase arayüzleri, Cli Adapter; çıkış: PaymentPort, Warehouse, Notifier, depolar	m11
Alan olayları (domain events)	UnitOfWork (önce commit, sonra dağıtım), Changes, EventDispatcher	m11

1.4 Bilerek kullanılmayan kalıplar

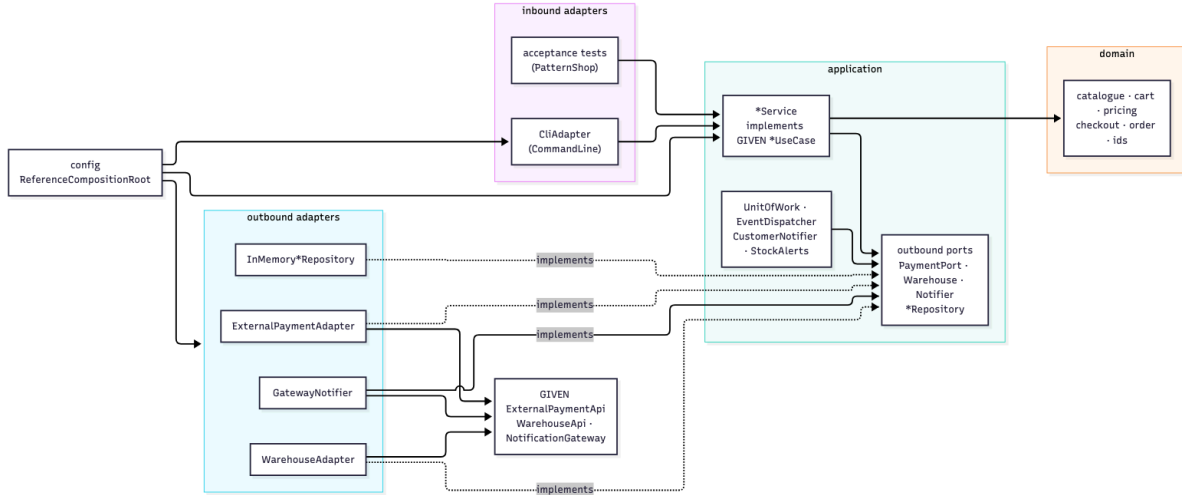
C2'deki Mükemmel düzeyi, gerekçesiyle reddettiğiniz en az bir kalıp ister. Referansın reddettikleri:

Kalıp	Nerede cazipti	Neden kullanılmadı
Singleton (Tekil Nesne)	olay dağıtıcısı, kimlik dizileri, depolar	Her create(env) çağrısında bir mağaza: kabul test kiti her test için yeni bir mağaza kurar ve statik bir örnek sepetleri ve kimlikleri testler arasında sızdırırdı. ArchUnit kural 7 zaten final olmayan statik alanları yasaklar. Bileşim kökü, küresel durum olmadan "mağaza başına bir tane" sağlar.
Visitor (Ziyaretçi)	mühürlü Report / Report Request tipleri üzerindeki raporlar	Hiyerarşiler mühürlü ve işlemler tek yerde; record desenli kapsayıcı bir switch, hiç accept metodu olmadan aynı derleyici denetimli eksiksizliği verir (m08 "Visitor ve desen eşleme").
Memento	sepet düzenlemelerini geri alma	Bkz. §3: ters komutlar satır konumlarını daha az bellekle geri getirir ve yinelemeyi bedavaya getirir.
Abstract Factory (Soyut Fabrika)	adaptörlerin oluşturulması	Her çalıştırmada tam olarak bir aile vardır (simülasyon ya da test sahteleri) ve onu create(env) çağırını seçer; fabrika bileşim kökünün kendisidir.
Proxy (Vekil)	ödeme yeniden denemeleri, günlükleme	Bunu isteyen bir gereksinim yok; yeniden deneyen bir Decorator ya da Proxy'nin yerini hak edeceği yer E8'dir (ödeme dayanıklılığı).

2 Dilim dilim çözüm

2.1 Bir bakışta altıgen

PatternShop bir altıgendir (m11): ortada alan, çevresinde uygulama servisleri, dışarıda adaptörler ve hepsini bağlayan tek bir bileşim kökü (composition root). Oklar derleme zamanı bağımlılıklarıdır; her zaman içe doğru gösterirler.



Paket (...capstone.reference.)	İçerik	Bağımlı olabileceği yerler
<code>domain..</code>	değerler, aggregate'ler, kurallar: G/Ç yok, saat yok, iş parçacığı yok	JDK, kendisi, VERİLEN <code>api.model</code> , <code>api.event</code> , <code>api.pattern</code>
<code>application..</code>	her VERİLEN kullanım senaryosu için bir servis, portlar, olaylar, görüntüleme	alan, VERİLEN API (<code>api.external</code> ve <code>api.sim</code> hariç)
<code>adapter.in.cli</code>	CLI	VERİLEN kullanım senaryoları
<code>adapter.out.*</code>	ödeme, depo (warehouse), bildirim, bellek	uygulama portları, alan, <code>api.external</code>
<code>config</code>	bileşim kökü, <code>Main</code>	her şey; ona hiçbir şey bağımlı değildir

Bileşim kökü grafiği mağaza başına bir kez kurar. Gözlemciler burada abone edilir; böylece servisler kimin dinlediğini hiç bilmez:

```
// file: reference/config/ReferenceCompositionRoot.java
@Override
public PatternShop create(ShopEnvironment env) {
    Objects.requireNonNull(env, "env");
    var dispatcher = new EventDispatcher(env.errors());
    var infra = new Infrastructure(new InMemoryProductRepository(), new
InMemoryCartRepository(),
        new InMemoryOrderRepository(), new InMemoryPromotionRepository(),
        new ExternalPaymentAdapter(env.payments(), env.settings().merchantId()),
    dispatcher,
        new UnitOfWork(dispatcher));
    var notifier = new GatewayNotifier(env.notifications());
}
```

```

    new CustomerNotifier(infra.orders(), notifier).subscribeTo(dispatcher);
    new StockAlerts(notifier).subscribeTo(dispatcher);
    return services(env, infra);
}

```

Gerçek referansla bir oturum. Main --demo, DemoData'yı yükler ve simüle edilmiş ödeme sağlayıcısını ve depoyu çalıştırır. Standart girdiye şu komutlar verildi:

```

product list TOYS
cart open alice
cart add cart-1 BOK-001 2
cart add cart-1 BOK-002 1
cart add cart-1 TOY-001 3
cart add cart-1 HOM-001 1
cart undo cart-1
cart add cart-1 DIG-001 1
cart coupon cart-1 AUTUMN5
quote cart-1
checkout cart-1 tok_declined Alice Doe;Bagdat Cd. 1;Istanbul;34710
checkout cart-1 tok_visa_ok Alice Doe;Bagdat Cd. 1;Istanbul;34710
order show order-1
fulfil
order deliver order-1
order cancel order-1 changed my mind
report sales 2026-10-07 2026-10-08
report top 3 --csv
report inventory
cart fly cart-1
cart add cart-1 BOK-1 2

```

ve standart çıktının tamamı şudur (2026-10-07'de çalıştırıldı; Main sistem saatini kullanır, bu yüzden satış raporundaki tarihler çalıştırma günüdür):

```

TOY-001 | Pattern Puzzle | TOYS | PHYSICAL | 120.00 | 6
CART cart-1
cart-1 alice open | BOK-001 x2
cart-1 alice open | BOK-001 x2, BOK-002 x1
cart-1 alice open | BOK-001 x2, BOK-002 x1, TOY-001 x3
cart-1 alice open | BOK-001 x2, BOK-002 x1, TOY-001 x3, HOM-001 x1
cart-1 alice open | BOK-001 x2, BOK-002 x1, TOY-001 x3
cart-1 alice open | BOK-001 x2, BOK-002 x1, TOY-001 x3, DIG-001 x1
cart-1 alice open | BOK-001 x2, BOK-002 x1, TOY-001 x3, DIG-001 x1 | coupon AUTUMN5
subtotal 1359.90
- buy 2 get 1 free: TOY-001 120.00
- 10% off BOOKS 99.99
- 100.00 off over 1000.00 100.00
- coupon AUTUMN5 5% 52.00
shipping 0.00
total 987.91
REJECTED payment declined
NOTIFY alice | Order order-1 confirmed | Thank you! We received 987.91 for order-1.
NOTIFY ops | Stock low: TOY-001 | TOY-001 has 3 left.
PLACED order-1 987.91 txn-1
order-1 alice PAID 987.91 | BOK-001 x2, BOK-002 x1, TOY-001 x3, DIG-001 x1
NOTIFY alice | Order order-1 shipped | Your order is on its way. Tracking code:
TRK-0001.

```

```

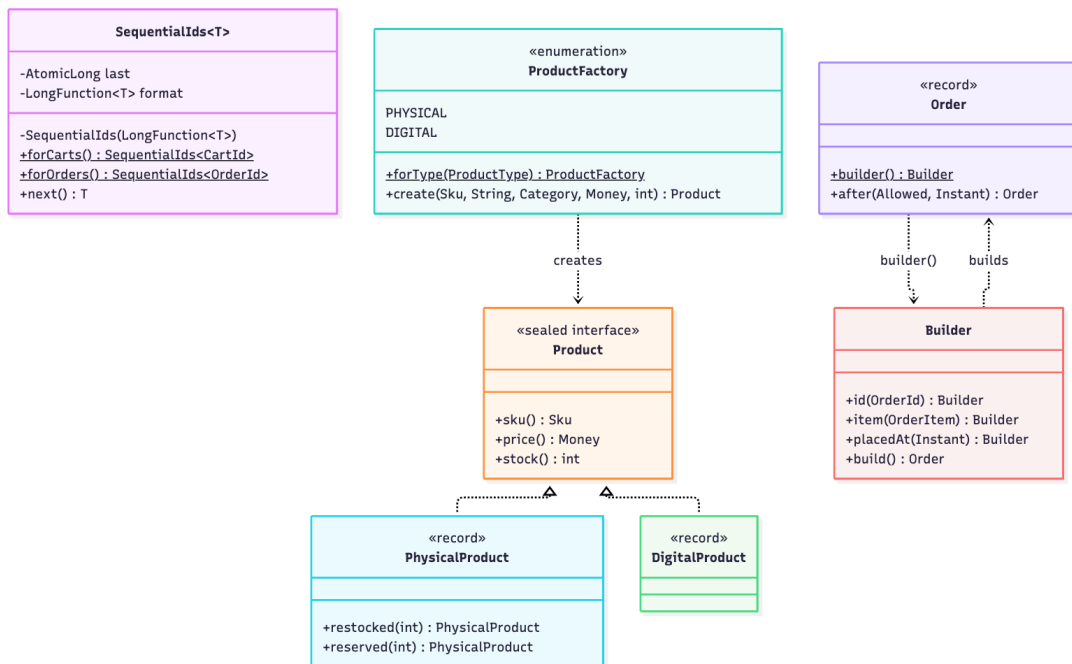
SHIPPED order-1 TRK-0001
DELIVERED order-1
REFUSED cannot cancel DELIVERED order
Daily sales 2026-10-07 .. 2026-10-08
2026-10-07 | 1 | 987.91
2026-10-08 | 0 | 0.00
Total | 1 | 987.91
rank,sku,name,units,revenue
1,TOY-001,Pattern Puzzle,3,360.00
2,BOK-001,Design Patterns Handbook,2,500.00
3,BOK-002,Java 27 in Action,1,400.00
Inventory
BOK-001 | Design Patterns Handbook | 18 | no
BOK-002 | Java 27 in Action | 7 | no
ELE-001 | USB-C Hub | 10 | no
HOM-001 | Hexagon Mug | 50 | no
TOY-001 | Pattern Puzzle | 3 | yes
ERROR unknown command: cart fly
USAGE cart add <cart> <sku> <qty>

```

Ş1'deki kalıpların neredeyse hepsi burada görünür: geri alma `HOM-001`'i kaldırdı (Command), fiyat teklifi beş fiyatlandırma aşamasını sırasıyla gösterir (Strategy üzerinde Decorator), reddedilen kart bir istisna değil bir iş sonucu üretti (Adapter + Facade) ve iki `NOTIFY` satırı `PLACED`'den *önce* yazıldı — gözlemciler sipariş commit edildikten sonra ama `checkout` dönmeden önce çalıştı (commit sonrası alan olayları). Karşılama bir sanal iş parçacığında çalıştı, raporlar tek bir şablondan geçti ve son iki satır, CLI'nın komut tablosunun hatalı girdiyi reddetmesidir. Aynı senaryo, sabit bir test saatiyle, `CliAcceptance`'ın harfiyen karşılaştırdığı `cli-session.txt` kabul kaynağıdır.

2.2 C3 — Katalog, sepet ve siparişin kurulması

C3 dilimi Catalogue ve Cart takımlarını yeşile çevirdi. Üç yaratımsal kalıbı ve geri kalan her şeyin üzerine kurulduğu değerleri içerir.



2.2.1 Static Factory Method: SequentialIds

Problem. Kimlikler mağaza örneği başına iki bağımsız sayaçtan `cart-1`, `cart-2`, ... ve `order-1`, ... biçimindedir; bir sipariş numarası yalnızca gerçekten bir sipariş verildiğinde tüketilir (`CheckoutAcceptance.orderIdsAreConsumedOnlyByPlacedOrders`). **Kalıp.** Özel bir kurucu ve *adlandırılmış* iki statik fabrika: ad hangi diziyi aldığınızı söyler, lambda biçimi gizler.

```
// file: reference/domain/ids/SequentialIds.java
@PatternRole(value = DesignPattern.STATIC_FACTORY_METHOD, role = "named constructors
forCarts() and forOrders()")
public final class SequentialIds<T> {

    private final AtomicLong last = new AtomicLong();
    private final LongFunction<T> format;

    private SequentialIds(LongFunction<T> format) {
        this.format = format;
    }

    /** {@code cart-1}, {@code cart-2}, ... */
    public static SequentialIds<CartId> forCarts() {
        return new SequentialIds<>(n -> new CartId("cart-" + n));
    }

    /** {@code order-1}, {@code order-2}, ... – take one only when an order is really
placed. */
    public static SequentialIds<OrderId> forOrders() {
        return new SequentialIds<>(OrderId::of);
    }
}
```

Alternatifler. Önek alan açık bir kurucu, herhangi bir çağırının üçüncü bir biçim uydurmasına izin verirdi; statik bir sayaç (Singleton benzeri) aynı JVM'deki iki mağaza arasında kimlikleri paylaşırdı — kabul test kiti bunu her test sınıfında yapar. **Modül:** `m02 staticfactory`.

2.2.2 Factory Method: ProductFactory

Problem. `CatalogueService.add`, bir `ProductType` taşıyan bir `ProductSpec` alır. Dijital bir ürünün stoku sınırsızdır ve sıfırdan farklı bir başlangıç stokunu reddetmelidir; fiziksel bir ürün stokunun ≥ 0 olduğunu doğrular. **Kalıp.** *Yaratıcı* (creator) bir `enum`'dur: her sabit kendi fabrika metodunu bir kurucu ya da metot referansı olarak taşır; böylece yeni bir ürün tipi yeni bir `if` değil, yeni bir sabittir.

```
// file: reference/domain/catalogue/ProductFactory.java
public enum ProductFactory {
    PHYSICAL(PhysicalProduct::new),
    DIGITAL(ProductFactory::digital);
// ...
    /** The factory for {@code type}. */
    public static ProductFactory forType(ProductType type) {
        return switch (type) {
            case PHYSICAL -> PHYSICAL;
            case DIGITAL -> DIGITAL;
        };
    }

    /** A new product; invalid data is rejected with {@link IllegalArgumentException}.
    */
    public Product create(Sku sku, String name, Category category, Money price, int
```

```
initialStock) {
    return creation.create(sku, name, category, price, initialStock);
}
```

Alternatifler. Klasik biçim (tip başına bir alt sınıfı olan soyut bir `ProductCreator`) aynı etki için iki sınıf daha gerektirir. Servis içinde bir `switch` iki tip için dürüst olurdu, ama o zaman oluşturma kuralı (dijital ⇒ stok yok) ürünün yanında değil serviste yaşardı. **Modül:** m02 `factorymethod.export.modern`.

2.2.3 Builder: `Order.Builder`

Problem. Bir sipariş, ödeme adımında kimlikten, müşteriden, fiyatlanan her satır için bir kalemden, toplamdan, adresten ve saatin anından (instant) kurulur — ve tek bir geçmiş kaydıyla `PLACED` durumunda başlamalıdır. Yarım kurulmuş bir sipariş asla görünmemelidir. **Kalıp.** Statik iç içe bir builder parçaları toplar; `build()` record'u bir kez oluşturur ve her şeyi kompakt kurucusunun doğrulamasına bırakır.

```
// file: reference/domain/order/Order.java
/** A builder for a new order in state {@code PLACED}. */
public static Builder builder() {
    return new Builder();
}
// ...
/** The order in state {@code PLACED}; a missing part throws {@link
NullPointerException} naming it. */
public Order build() {
    Objects.requireNonNull(placedAt, "placedAt");
    return new Order(id, customer, items, total, shippingAddress, placedAt, new
OrderState.Placed(),
        List.of(new HistoryEntry(OrderStatus.PLACED, placedAt, "")));
}
```

`CheckoutService.place` (§2 C5) onu her satır için bir `item(...)` çağrısıyla kullanır. Builder'ın `Clock`'u değil, saatin *anını* aldığına dikkat edin: alan zamanı asla kendisi okumaz. **Alternatifler.** Record üzerinde bir "with" zinciri, her biri geçerli olması gereken yedi ara sipariş üretti. Teleskop kurucu hangi argümanın ne olduğunu gizler. **Modül:** m03 `builder`.

2.2.4 Immutable Object, Repository ve Specification

`Product`, `Cart` ve `Order` record'dur: her değişiklik yeni bir değer döndürür (`PhysicalProduct.reserved`, `Cart.withAdded`, `Order.after`). Bellek içi depoları basit kılan budur — SKU'ya göre anahtarlanmış bir `ConcurrentSkipListMap` değerlerini kopyalamadan verebilir, çünkü kimse onları değiştiremez — ve karşılama iş parçacıklarının ve gözlemcilerin siparişleri kilitli okumasını sağlayan da budur. Katalog araması üç `Specification`'ı birleştirir:

```
// file: reference/application/CatalogueService.java
@Override
public List<ProductView> search(ProductQuery query) {
    return products.findMatching(ProductSpecs.inAnyCategory(query.categories())
        .and(ProductSpecs.priceAtMost(new Money(query.maxPriceKurus())))
        .and(ProductSpecs.nameContains(query.nameContains())))
        .stream().map(Views::of).toList();
}
```

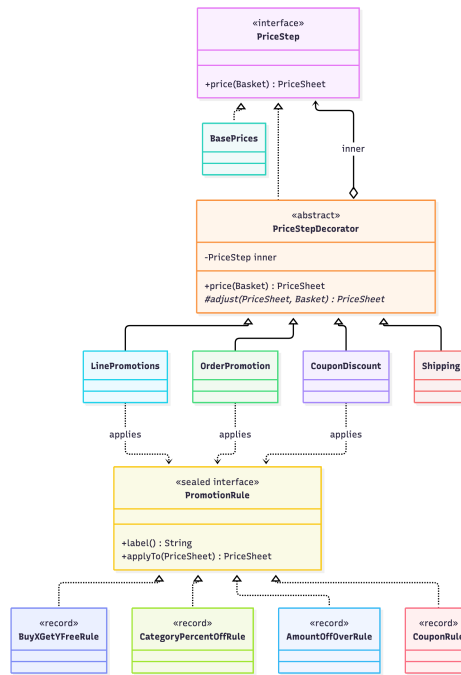
Depo eşleşmeleri SKU'ya göre sıralı döndürür, çünkü harita sıralıdır; böylece proje tanımındaki "SKU'ya göre sıralı" kuralı adaptörün bir özelliğidir ve `InMemoryRepositoriesTest` içinde bir kez test edilir. **Modüller:** m09 `immutability`, m11 `repository.catalog`.

2.3 C4 — Fiyatlandırma, yaşam döngüsü ve doğrulama

C4 dilimi Pricing takımını yeşile çevirdi; sipariş yaşam döngüsünü ve doğrulama zincirini kurdu — ödeme adımı var olana dek bunlar birim testleriyle sınıandı.

2.3.1 Strategy ve Decorator: fiyatlandırma hattı

Problem. Proje tanımı sırayı sabitler: temel fiyatlar → X al Y bedava → kategori yüzdesi → eşik üstü tutar indirimi → kupon → kargo; her adım önceki adımlardan kalanla çalışır. Promosyonlar çalışma zamanında kaydedilen *verilerdir* (DemoData dört tane ekler) ve yeni türler gelecektir (E3). **Kalıp.** Her biri bir zorlamaya yanıt veren iki kalıp. **Strategy** "bir promosyon türü indirimini nasıl hesaplar?" sorusunu yanıtlar: her tür, mühürlü *PromotionRule* 'u uygulayan bir record'dur. **Decorator** "hangi sırayla ve neyin üzerine?" sorusunu yanıtlar: her aşama içteki aşamayı sarar, önce onun fiyatlamasına izin verir, sonra sonucu düzeltir.



Dekorator taban sınıfı "önce iç aşama, sonra düzeltme" kuralını bir kez, `final` bir metotta sabitler; hat, sarma sırasının kendisidir:

```
// file: reference/domain/pricing/PriceStepDecorator.java
public abstract class PriceStepDecorator implements PriceStep {

    private final PriceStep inner;

    protected PriceStepDecorator(PriceStep inner) {
        this.inner = Objects.requireNonNull(inner, "inner");
    }

    @Override
    public final PriceSheet price(Basket basket) {
        return adjust(inner.price(basket), basket);
    }
}
```

```
// file: reference/domain/pricing/PricingPipeline.java
public static PriceStep standard(List<PromotionRule> rules) {
    return new Shipping(new CouponDiscount(new OrderPromotion(new LinePromotions(new
```

```
BasePrices(), rules), rules),
    rules));
}
```

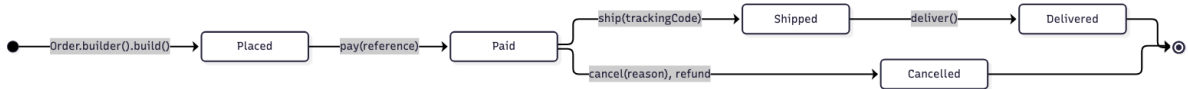
Somut bir strateji, verisi ve algoritmasıyla bir record'dur; proje tanımındaki "kalanla sınırlı" kuralı `min(line.left())` ifadesidir:

```
// file: reference/domain/pricing/CategoryPercentOffRule.java
@Override
public PriceSheet applyTo(PriceSheet sheet) {
    Money total = Money.ZERO;
    List<PricedLine> lines = new ArrayList<>();
    for (PricedLine line : sheet.lines()) {
        if (line.item().category() == category) {
            Money discount =
line.afterFreeUnits().percent(percent).min(line.left());
            total = total.plus(discount);
            lines.add(line.less(discount));
        } else {
            lines.add(line);
        }
    }
    return sheet.withLines(lines).plus(new Discount(label(), total));
}
```

VERİLEN `PromotionSpec` (çağırının kaydettiği) bir kurala (alanın yürüttüğü), `PricingService.toRule` içindeki record desenli tek bir kapsayıcı `switch` ile eşlenir — sınırın iki yanında birer mühürlü tip. **Alternatifler.** Decorator ile fonksiyon bileşimi karşılaştırması için bkz. §3. **Modüller:** m06 `strategy.shipping.modern`, m04 `decorator.coffee.modern`, m09 `composition.pricing`.

2.3.2 State: `OrderState` ve `OrderLifecycle`

Problem. Beş durum, dört izinli geçiş, her yasak geçiş için kesin bir ret mesajı (`cannot cancel SHIPPED order`) ve yalnızca bazı durumlarda var olan veriler: verilmiş (`placed`) bir siparişin ödeme referansı yoktur, yalnızca gönderilmiş ve teslim edilmiş siparişlerin takip kodu vardır.



Kalıp. m08/m09'daki veri odaklı State biçimi: her durum yalnızca kendi verisini tutan bir record'dur ve her olay, mühürlü durumlar üzerinde kapsayıcı tek bir `switch`'tir. Sipariş (bağlam) durumunu yalnızca `Allowed` bir geçişi uygulayarak değiştirir.

```
// file: reference/domain/order/OrderLifecycle.java
/** {@code PAID → SHIPPED}. */
public static Transition ship(OrderState from, String trackingCode) {
    return switch (from) {
        case Paid(var reference) -> new Allowed(new Shipped(reference,
trackingCode), trackingCode);
        case Placed _, Shipped _, Delivered _, Cancelled _ -> refuse("ship", from);
    };
}
// ...
/** {@code PAID → CANCELLED}; a blank reason is refused with {@code missing reason}.
```

```

*/
    public static Transition cancel(OrderState from, String reason) {
        return switch (from) {
            case Paid _ when reason.isBlank() -> new Refused("missing reason");
            case Paid(var reference) -> new Allowed(new Cancelled(reference, reason),
reason);
            case Placed _, Shipped _, Delivered _, Cancelled _ -> refuse("cancel",
from);
        };
    }
}

```

Her yasak durum tek tek listelenir — `default` yok — böylece altıncı bir durum (E9 iadeler: `RETURN_REQUESTED`), ele alınana dek her `switch`'in derlenmesini engeller. **Alternatifler.** Bkz. §3 (mühürlü record'lar, enum ve klasik State nesneleri). **Modüller:** m08 `state.order.sealed`, m09 `dop.order.modern`.

2.3.3 Chain of Responsibility: CheckoutRules

Problem. `empty cart` tek başına doğrulamayı durdurur; aksi hâlde tüm nedenler sabit bir sırayla toplanır: `missing address` → `quantity limit exceeded` → `insufficient stock` → `expired coupon` → `missing card token`. **Kalıp.** Her halka, nedenlerini döndüren bir `CheckoutRule`'dur (fonksiyonel arayüz). İki varsayılan metot halkaları birleştirir: `and` ikisini de çalıştırıp birleştirir (tüm hataları toplar, `collect-all`), `andThen` sonraki halkayı yalnızca bu halka geçtiyse çalıştırır (ilk hatada dur, `fail-fast`). Zincir, proje tanımındaki kural gibi okunur:

```

// file: reference/domain/checkout/CheckoutRules.java
public static CheckoutRule standard() {
    return nonEmptyCart().andThen(addressForPhysicalItems()
        .and(quantityLimit())
        .and(stockAvailable())
        .and(couponNotExpired())
        .and(cardTokenPresent()));
}

```

```

// file: reference/domain/checkout/CheckoutRule.java
/** Collect all: both links run, their reasons are concatenated. */
default CheckoutRule and(CheckoutRule next) {
    Objects.requireNonNull(next, "next");
    return candidate -> {
        List<String> reasons = new ArrayList<>(check(candidate));
        reasons.addAll(next.check(candidate));
        return List.copyOf(reasons);
    };
}

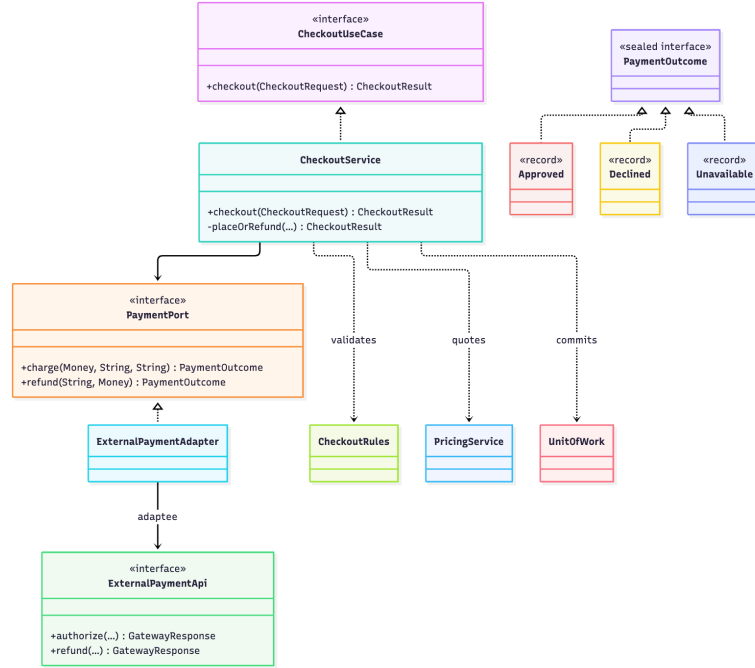
/** Fail fast: {@code next} runs only when this link found nothing. */
default CheckoutRule andThen(CheckoutRule next) {
    Objects.requireNonNull(next, "next");
    return candidate -> {
        List<String> reasons = check(candidate);
        return reasons.isEmpty() ? next.check(candidate) : reasons;
    };
}

```

Kurallar, uygulama katmanının kurduğu bir `CheckoutCandidate` değerini (stoklarıyla satırlar, adres, kupon durumu, kart belirteci) denetler; böylece alan asla bir depoya dokunmaz. **Alternatifler.** `setNext` ile bağlanan klasik işleyici nesneleri zinciri çalışır ama "tüm hataları topla / ilk hatada dur" karışımını zorlaştırır; döngüdeki bir kural listesi ise ilk hatada duran ilk halkayı kaybeder. **Modül:** m07 `chain.validation`.

2.4 C5 — Ödeme, ödeme adımı, olaylar ve geri alma

C5 dilimi Checkout ve Undo takımlarını (C6 ile birlikte Lifecycle ve Events'i de) yeşile çevirdi. Kalıpların birlikte çalışmaya başladığı yer burasıdır.



2.4.1 Adapter: ExternalPaymentAdapter

Problem. VERİLEN ödeme API'si bir üye işyeri kimliği, metin olarak tutar ("987.91"), "TRY" para birimi ve bir idempotency anahtarı ister; HTTP benzeri durum kodlarıyla yanıt verir. Çekirdek `charge(Money, ...)` ve bir iş sonucu ister. **Kalıp.** Bir nesne adaptörü: hedef `PaymentPort`'tur ve uygulamaya aittir; adaptör uyarlanamı (adaptee) tutar ve iki yönde çevirir.

```

// file: reference/adapter/out/payment/ExternalPaymentAdapter.java
@Override
public PaymentOutcome charge(Money amount, String cardToken, String attempt) {
    return outcome(api.authorize(merchantId, cardToken, amount.toPlainString(),
    CURRENCY, attempt));
}

@Override
public PaymentOutcome refund(String paymentReference, Money amount) {
    return outcome(api.refund(merchantId, paymentReference, amount.toPlainString(),
    CURRENCY));
}

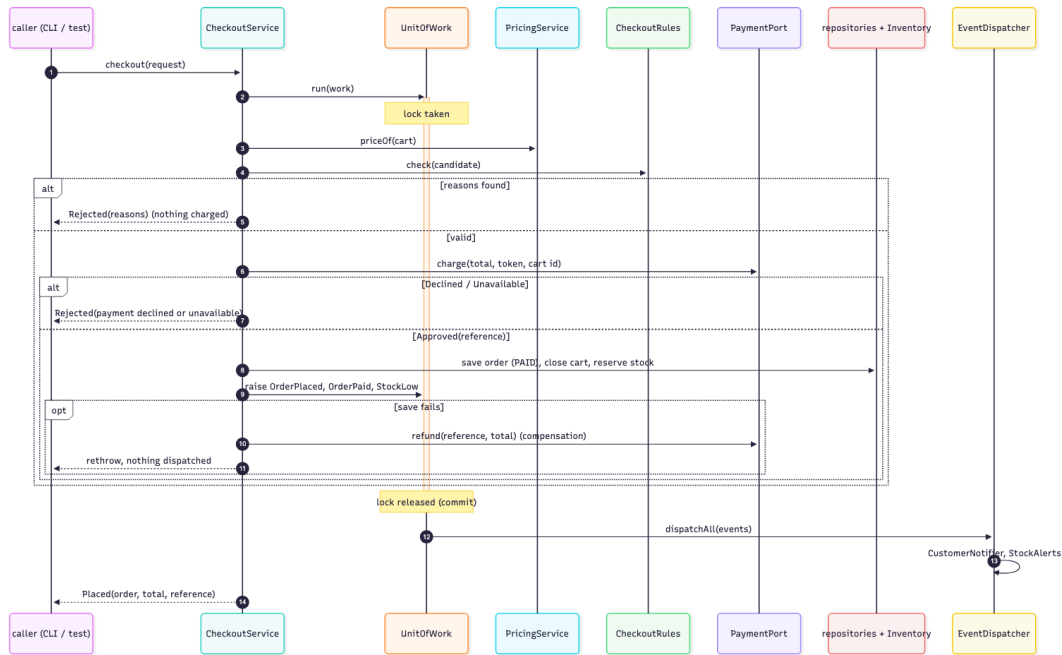
private static PaymentOutcome outcome(GatewayResponse response) {
    return switch (response.status()) {
        case 200 -> new PaymentOutcome.Approved(response.reference());
        case 402 -> new PaymentOutcome.Declined(response.message());
        default -> new PaymentOutcome.Unavailable(response.status() + " " +
    response.message());
    }
}
  
```

```
};
}
```

Buradaki `default` bilinçlidir: durum kodu mühürlü bir tip değil bir `int` 'tir ve "başka herhangi bir durum" gerçek bir iş durumudur (`payment unavailable`). **Alternatifler.** Bir sınıf adaptörü (API'yi genişletmek) uyarlanan bir arayüz olduğunda imkânsızdır ve sağlayıcının metotlarını dışarı açardı. **Modüller:** `m04 adapter.payment`, `m11 hexagonal.shop`.

2.4.2 Telifli Facade: CheckoutService

Problem. Ödeme adımı yedi iş birliği, önemli olan bir sırayla koordine eder: doğrulama geçmeden hiçbir şey tahsil edilmez, tahsilat onaylanmadan hiçbir şey saklanmaz, sipariş saklanana dek kimseye bir şey söylenmez — ve saklama, kart tahsil edildikten *sonra* başarısız olursa para geri verilmelidir. **Kalıp.** Alt sistemler üzerinde, telifi (compensation) adımı olan bir Facade (m05). Akış:



```
// file: reference/application/CheckoutService.java
@Override
public CheckoutResult checkout(CheckoutRequest request) {
    return unitOfWork.run(changes -> {
        Cart cart = carts.find(request.cart())
            .orElseThrow(() -> new NoSuchElementException("unknown cart: " +
request.cart().value()))
        .requireOpen();
        PriceSheet sheet = pricing.priceOf(cart);
        List<String> reasons = CheckoutRules.standard().check(candidate(cart, sheet,
request));
        if (!reasons.isEmpty()) {
            return new Rejected(reasons);
        }
        return switch (charge(sheet.total(), request)) {
            case Approved(var reference) -> placeOrRefund(cart, sheet,
request.shippingAddress(), reference,
changes);
            case Declined _ -> new Rejected(List.of("payment declined"));
        };
    });
}
```

```

        case Unavailable _ -> new Rejected(List.of("payment unavailable"));
    };
    });
}
// ...
private CheckoutResult placeOrRefund(Cart cart, PriceSheet sheet, Address address,
String reference,
                                   Changes changes) {
    try {
        return place(cart, sheet, address, reference, changes);
    } catch (RuntimeException failure) {
        if (!OrderState.FREE.equals(reference)) {
            PaymentOutcome refund = payments.refund(reference, sheet.total());
            if (!(refund instanceof Approved)) {
                failure.addSuppressed(new IllegalStateException("compensating refund
failed: " + refund));
            }
        }
        throw failure;
    }
}
}

```

Tasarımı üç ayrıntı taşır: iş sonuçları (`Rejected`, `Declined`) *değerdir*, bir altyapı hatası (kaydedemeyen bir depo) ise telafiye tetikleyen bir *istisnadır*, başarısız bir iade yutulmaz, `addSuppressed` ile eklenir; ve olaylar yalnızca `changes` içine *kaydedilir* — onları lambda döndükten sonra iş birimi (unit of work) dağıtır. Birim testi telafiye elle yazılmış, başarısız olan bir depoyla kanıtlar:

```

// file: reference/application/CheckoutServiceTest.java
@Test
void failedCommitAfterTheChargeIsCompensatedByARefund() {
    CartId cart = cartWithTwoToys();

    assertThatIllegalStateException()
        .isThrownBy(() -> app.checkout(new FailingOrderRepository())
            .checkout(new CheckoutRequest(cart, HOME, "tok")))
        .withMessage("disk full");

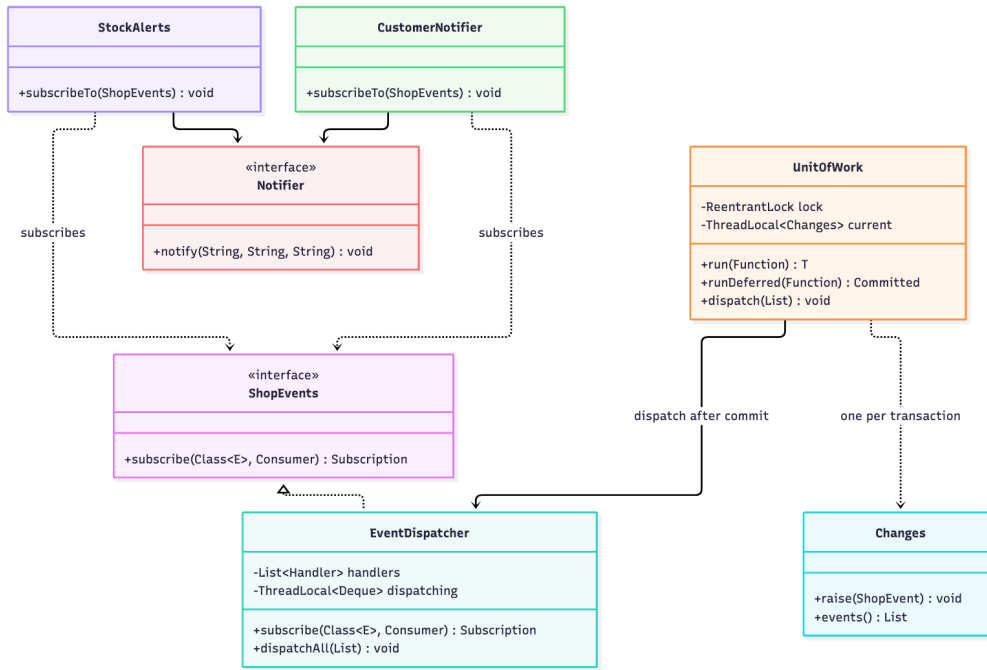
    assertThat(app.payments.calls).containsExactly("charge 289.90", "refund txn-1
289.90");
    assertThat(app.events).as("nothing was committed, so nothing is
told").isEmpty();
    assertThat(app.cartService.view(cart).open()).isTrue();
}

```

Alternatifler. Düzenlemeyi CLI'a bırakmak, adımların sırasını ve telafiye bir adaptöre koyardı; `checkout()` 'u doğrudan çağıran kabul testleri de onu atlardı. Adımları kalıcı olan bir Saga aynı fikrin dağıtık sürümüdür — tek süreçte gereğinden fazla. **Modül:** m05 facade.checkout.

2.4.3 Observer ve alan olayları: `EventDispatcher` ve `UnitOfWork`

Problem. Müşterilere ödeme, gönderim ve iptalde bildirim gider; `ops` düşük stoktan haberdar olur — her eşik geçişinde bir kez. Aboneler *commit edilmiş* durumu görmeli, başarısız bir abone siparişi düşürmemeli ve bir abone kendisi olaylara yol açabilmeli.



Kalıp. Bir iş birimiyle (m11) sürülen tipli bir olay veri yolu (event bus) olarak Observer (m07): durum değişiklikleri `UnitOfWork.run` içinde çalışır, olayları işlemin `Changes` nesnesine kaydeder ve olaylar ancak iş döndükten ve kilit bırakıldıktan sonra dağıtılır.

```

// file: reference/application/events/UnitOfWork.java
/** Runs {@code work} as one transaction, then dispatches its events; returns the
work's result. */
public <T> T run(Function<Changes, T> work) {
    Committed<T> committed = runDeferred(work);
    dispatcher.dispatchAll(committed.events());
    return committed.result();
}

/** Runs {@code work} as one transaction and hands back its events instead of
dispatching them. */
public <T> Committed<T> runDeferred(Function<Changes, T> work) {
    lock.lock();
    Changes outer = current.get();
    Changes changes = outer != null ? outer : new Changes();
    if (outer == null) {
        current.set(changes);
    }
    try {
        T result = work.apply(changes);
        return new Committed<>(result, outer == null ? changes.events() :
List.of());
    } catch (RuntimeException failure) {
        if (outer == null) {
            changes.rollback(failure);
        }
        throw failure;
    } finally {
        if (outer == null) {
            current.remove();
        }
    }
}

```

```

        lock.unlock();
    }
}

```

İş bir istisna fırlatırsa `runDeferred` hiç dönmeyi, dolayısıyla hiçbir şey dağıtılmaz (`UnitOfWorkTest.failedWorkDispatchesNothing`); işin `changes.onRollback(...)` ile kaydettiği her yazma da en yeniden başlayarak geri alınır (`UnitOfWorkTest.failedWorkUndoesItsWritesNewestFirst`). Dağıtıcı, bir işleyicinin yayımladığı olayları kuyruğa alır ve başarısız bir işleyiciyi yakalayıp ortamın hata kanalına bildirir:

```

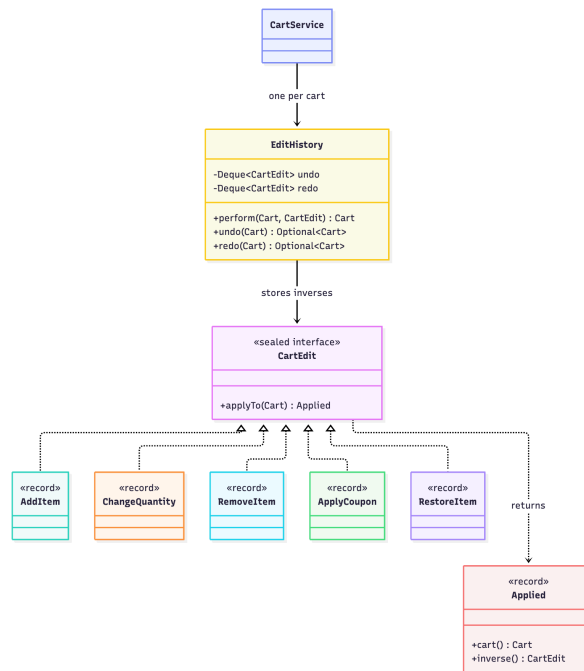
// file: reference/application/events/EventDispatcher.java
private void deliver(ShopEvent event) {
    for (Handler<?> handler : handlers) {
        try {
            handler.deliver(event);
        } catch (RuntimeException e) {
            errors.accept(e); // reported, not swallowed: the error sink is the
shop's error channel
        }
    }
}

```

Alternatifler. İşlemin içinde dağıtmak (klasik "setter içinde bildir") bir abonenin henüz saklanmamış bir siparişi okumasına izin verirdi — `EventsAcceptance.subscribersSeeCommittedState` tam olarak bunu yasaklar. Aggregate'lerin içinde saklanan olaylar (m11'in ilk sürümü) `Changes` toplayıcısıyla değiştirildi; böylece record'lar saf değer olarak kalır. **Modüller:** m07 `observer.eventbus`, m11 `events.aggregate`.

2.4.4 Command: `CartEdit` ve `EditHistory`

Problem. Her başarılı düzenleme (ekleme, miktar değiştirme, çıkarma, kupon) geri alınabilir ve sepeti *tam olarak* — çıkarılmış bir satırın konumu dahil — eski hâline getirir; yinelenebilir; sepet başına 20 adım; başarısız bir düzenleme kaydedilmez.



Kalıp. Mühürlü record'lar olarak komutlar. m06'dan gelen incelik: bir düzenlemeyi uygulamak, değişmiş sepeti **ve ters komutunu (inverse)** döndürür. Geri alma "tersini uygula"dır; bir tersi uygulamak tersin tersini döndürür, ki yinelemenin ihtiyacı tam olarak budur.

```
// file: reference/domain/cart/CartEdit.java
    case RemoveItem(var sku) -> {
        Cart changed = cart.without(sku);
        int position = cart.positionOf(sku);
        yield new Applied(changed, new RestoreItem(position,
cart.items().get(position)));
    }
    case ApplyCoupon(var code) -> new Applied(cart.withCoupon(code), new
ApplyCoupon(cart.coupon()));
    case RestoreItem(var position, var item) ->
        new Applied(cart.withItemAt(position, item), new
RemoveItem(item.sku()));
```

```
// file: reference/domain/cart/EditHistory.java
/** Applies {@code edit}, remembers its inverse and clears the redo history. */
public Cart perform(Cart cart, CartEdit edit) {
    CartEdit.Applied applied = edit.applyTo(cart);
    undo.push(applied.inverse());
    if (undo.size() > DEPTH) {
        undo.removeLast();
    }
    redo.clear();
    return applied.cart();
}
```

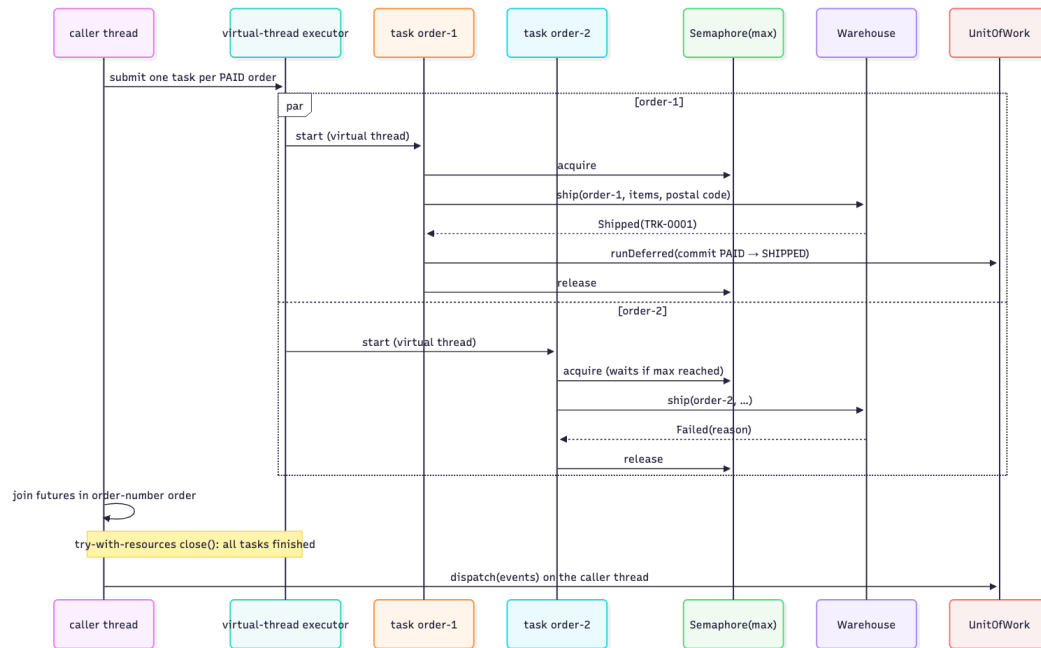
`applyTo` herhangi bir şey yığına itilmeden *önce* istisna fırlattığı için başarısız bir düzenleme asla kaydedilmez. `RestoreItem`, yalnızca bir çıkarmanın tersi olarak var olan beşinci bir record'dur — VERİLEN API'de "konuma ekle" diye bir kullanım senaryosu yoktur. CLI, `Command`'ı ikinci kez, bir komut *tablosu* olarak kullanır: bir `Map<String, CliCommand>`'in her girdisi; argümanlarını ayıştıran, bir kullanım senaryosunu çağıran ve yanıtı biçimlendiren bir lambda'dır (§2 C6). **Alternatifler.** Bkz. §3 (`Command` ve `Memento`). **Modül:** m06 `command.spreadsheet.modern`.

2.5 C6 — Karşılama, raporlar ve CLI

C6 dilimi kalan takımları (`Fulfilment`, `Reports`, `CLI`, kalıp envanteri, mimari) bağladı ve önceki dilimlerin yer tutucularını kaldırdı.

2.5.1 Görev başına iş parçacığı: `FulfilmentService`

Problem. Tek bir çağrı her `PAID` siparişi gönderir: sipariş başına bloklayan `pick` → `pack` → `ship` çağrıları. Siparişler bağımsızdır ve sanal iş parçacıklarında, aynı anda asla `maxParallelOrders`'tan fazla olmamak üzere paralel çalışmalıdır. Başarısız bir sipariş `PAID` kalır; sonuçlar ve `OrderShipped` olayları, her şey bittikten sonra, çağırının iş parçacığında, sipariş numarası sırasıyla gelir.



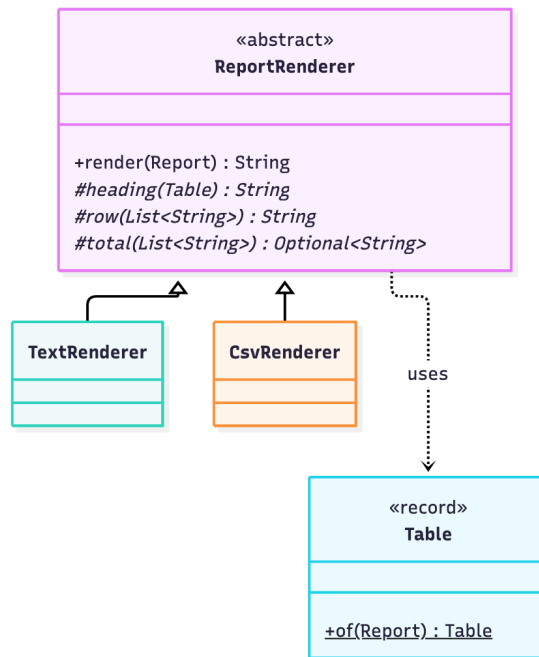
```
// file: reference/application/FulfilmentService.java
@Override
public FulfilmentReport fulfilPaidOrders() {
    List<Order> paid = orders.findAll().stream().filter(order -> order.state()
instanceof OrderState.Paid)
        .toList(); // in order-number order
    Semaphore permits = new Semaphore(maxParallelOrders);
    List<Committed<Outcome>> results = new ArrayList<>();
    RuntimeException crash = null;
    try (ExecutorService executor = Executors.newVirtualThreadPerTaskExecutor()) {
        List<Future<Committed<Outcome>>> futures = paid.stream()
            .map(order -> executor.submit(() -> fulfil(order,
permits))).toList();
        for (Future<Committed<Outcome>> future : futures) {
            try {
                results.add(join(future));
            } catch (RuntimeException e) { // keep joining: the other orders'
shipments are already committed
                if (crash == null) {
                    crash = e;
                } else {
                    crash.addSuppressed(e);
                }
            }
        }
    }
    results.forEach(result -> unitOfWork.dispatch(result.events())); // caller
thread, order-number order
    if (crash != null) {
        throw crash; // after the committed shipments were dispatched, so no
observer misses one
    }
    return report(results.stream().map(Committed::result).toList());
}
}
```

Bir hata (bug) yüzünden çöken bir görev — Failed sonucu olan depo hatası değil — diğerlerini gizlemez: döngü beklemeyi sürdürür, commit edilmiş gönderimleri dağıtır ve hatayı ancak ondan sonra yeniden fırlatır (FulfilmentServiceTest.aCrashingTaskStillLetsTheShippedOrdersTellTheirObserversBeforeTheFailure).

Neden iş parçacığı güvenli — SPEC.md §6'nızın ve savunmanın ihtiyaç duyduğu argüman: (1) işçiler kendilerine ait değişken bir durumu paylaşmaz; her biri değişmez bir Order alır; (2) paylaşılan tek nesneler Semaphore, iş parçacığı güvenli depolar ve kilidi her gönderimin commit'ini sıraya koyan UnitOfWork'tür; (3) commit siparişi yeniden okur ve yaşam döngüsüne yeniden sorar; böylece depodayken iptal edilen bir sipariş gönderilmez, reddedilir; (4) sonuçlar Future.get() üzerinden geri gelir (bir happens-before kenarı) ve olaylar, yürütücünün close() çağrısı her görevi bekledikten sonra çağırının iş parçacığında dağıtılır. **Alternatifler.** Bkz. §3 (semafor ve Producer-Consumer); §8 Structured Concurrency sürümünü gösterir. **Modüller:** m10 threadpertask, producerconsumer, fulfilment.

2.5.2 Template Method: ReportRenderer

Problem. Dört rapor, iki biçim. TEXT'in bir başlığı, " | " ile birleştirilmiş satırları ve bir toplam satırı vardır; CSV'nin bir başlık satırı, tırnaklanmış satırları vardır ve toplamı yoktur. Her satır \n ile biter. **Kalıp.** Şablon metot parçaların sırasını bir kez sabitler; her parçanın nasıl görüneceğine alt sınıflar karar verir. Dört rapor biçimi önce record desenli kapsayıcı bir switch ile tek bir Table'a çevrilir; böylece görüntüleyiciler mühürlü rapor tiplerini hiç görmez.



```
// file: reference/application/render/ReportRenderer.java
/** The template method: the order of the parts is fixed here, once. */
public final String render(Report report) {
    Table table = Table.of(report);
    StringBuilder out = new StringBuilder(heading(table)).append('\n');
    for (List<String> row : table.rows()) {
        out.append(row(row)).append('\n');
    }
    if (!table.total().isEmpty()) {
        total(table.total()).ifPresent(line -> out.append(line).append('\n'));
    }
    return out.toString();
}
}
```

İstek tarafı da aynı modern deyişi kullanır — mühürlü istekler üzerinde kapsayıcı tek bir `switch`, Visitor yok:

```
// file: reference/application/ReportService.java
@Override
public Report run(ReportRequest request) {
    return switch (request) {
        case DailySales(var from, var to) -> dailySales(from, to);
        case TopProducts(var limit) -> topProducts(limit);
        case CustomerStatement(var customer) -> statement(customer);
        case InventoryStatus() -> inventory();
    };
}
```

Görüntülenen çıktı yukarıdaki oturumdadır (`report sales`, `report top 3 --csv`, `report inventory`).

Alternatifler. Strategy (biçim başına bir biçimlendirici nesne) de işe yarardı, ama burada paylaşılan şey *iskelettir* ve bu Template Method'un zorlamasıdır; raporlar üzerinde bir Visitor §1'de reddedildi. **Modül:** m06 `templatemethod`.

2.5.3 CLI: bir komut tablosu

Giriş adaptörü satırı böler, komutu bir tabloda arar ve hataları eşler — hatalı girdi için asla istisna fırlatmaz:

```
// file: reference/adapters/in/cli/CliAdapter.java
CliCommands.Entry entry = commands.get(key);
if (entry == null) {
    return "ERROR unknown command: " + key;
}
String[] split = trimmed.split("\\s+", keyLength + 1);
String rest = split.length > keyLength ? split[keyLength].strip() : "";
List<String> tokens = rest.isEmpty() ? List.of() : List.of(rest.split("\\s+"));
try {
    return entry.command().run(new CliArgs(tokens, rest));
} catch (UsageException e) {
    return "USAGE " + entry.usage();
} catch (RuntimeException e) {
    return "ERROR " + e.getMessage(); // the use case rejected the request:
    report it, keep the CLI running
}
```

Tablo, `help` sırasıyla doldurulan bir `LinkedHashMap`'tir; bu yüzden `help`, komutları çalıştıran girdilerin aynısından üretilir — kullanım metni uygulamadan kopamaz.

3 Ödünleşimler

Bir değerlendiricinin savunmanızı en çok isteyeceği kararlar bunlardır. Her biri için referansın seçimi savunulabilir yanıtlardan biridir; zorlamalarınız farklıysa ve bunu söylüyorsanız karşıt seçim de savunulabilir.

3.1 Geri alma için Command ve Memento

	Ters komutlu Command (referans)	Memento (sepetin anlık görüntüsü)
Saklanan	ters düzenleme (birkaç alan)	her düzenlemeden önceki sepetin tamamı

	Ters komutlu Command (referans)	Memento (sepetin anlık görüntüsü)
Yineleme	bedava: bir tersi uygulamak tersin tersini döndürür	ikinci bir anlık görüntü yığını gerekir
Satır konumları	açıkça: <code>RestoreItem(position, item)</code>	kendiliğinden: anlık görüntüde vardır
Risk	tam olmayan bir ters — bu yüzden her düzenleme türünü geri alan bir test (<code>CartEditTest</code>)	doğruluk için yok; bellek sepet boyu × 20 ile büyür

`Cart` değişmez olduğu için Memento burada ucuz olurdu (eski record'u tutmak yeter). Referans Command'ı seçti, çünkü proje tanımı *düzenlemelerden* söz eder (CLI onları gösterir), VERİLEN API onları tek tek açar ve m06 ters komut biçimini öğretti; Memento'yu seçen bir öğrenci sadeliği savunmalı ve 20 adım sınırını aynı biçimde test etmelidir.

3.2 Fiyatlandırma için Decorator zinciri ve fonksiyon bileşimi

`PriceStep` fonksiyonel bir arayüzdür; dolayısıyla `hat`, `andThen` ile birleştirilmiş `Function<PriceSheet, PriceSheet>`'lerden de oluşabilirdi (m09 `composition.pricing`). Referans adlı dekoratör sınıflarını tutar, çünkü her aşama belgeleme, bir `@PatternRole` ve kendi birim testini taşır; ayrıca soyut taban sınıf "önce iç aşama, sonra düzeltme" kuralını yanlış uygulamayı imkânsız kılar. Fonksiyon bileşimi daha kısadır ve aynı ölçüde test edilebilir; aşamaların durumu ve adlandırmaya değer kuralları olmadığında daha iyi seçimdir. Her iki durumda da sabit sıra **tek** bir ifadede yaşar (`PricingPipeline.standard`) ve `PricingPipelineTest.decoratorsCanBeLeftOutOrReordered` bunu sınar.

3.3 Mühürlü durum ve enum durum

	mühürlü record'lar (referans)	enum <code>OrderStatus</code> alanlar	+ klasik State nesneleri (GoF)
Duruma özgü veri	yalnızca o durumda var olan	siparişte null olabilen alanlar	her durum sınıfındaki alanlar
Yasak geçişler	her kapsayıcı <code>switch</code> 'te listelenir; yeni bir durum derlemeyi bozar	<code>default</code> dalları yeni durumları gizler	her durum sınıfı izinli metotları geçersiz kılar
Kurallar nerede	<code>OrderLifecycle</code> , olay başına bir metot	servise dağılmış	beş sınıfa dağılmış

Enum yine de kullanılır — görünüm ve raporlar için VERİLEN `OrderStatus` olarak — ve `OrderState.status()` ile durumdan türetilir.

3.4 Karşılama için semafor ve Producer–Consumer

Bir Producer–Consumer tasarımı (m10 `producerconsumer.fulfilment`), siparişleri `maxParallelOrders` tüketici iş parçacığının hizmet verdiği sınırlı bir kuyruğa koyardı. Paralelliği *tüketici* sayısı ile sınırlar. `Semaphore` ile görev başına iş parçacığı ise onu *izinlerle* (permit) sınırlar: sipariş başına ucuz bir sanal iş parçacığı; bunların en çok `maxParallelOrders` tanesi depoya konuşurken izin tutar. Referans semaforu tercih eder, çünkü iş sonlu bir toplu iştir (tüketilecek bir sipariş akışı yok), sonuçlar zaten sırayla birleştirilmelidir ve yürütücüyü kapatmak "yalnızca tüm iş bittiğinde döner" koşulunu bedavaya sağlar. Sürekli bir sipariş akışı için (arka planda çalışan bir karşılama döngüsü olan genişletmeler) Producer–Consumer daha uygundur.

3.5 Neden Singleton yok, neden Visitor yok

Bkz. §1 "Bilerek kullanılmayan kalıplar". Kısaca: her `create(env)` için bir nesne grafiği, kabul test kitinin kesin bir gereksinimidir; hiyerarşi kapalıyken mühürlü tipler ve kapsayıcı `switch`, Visitor'ın çift yönlendirmesini (double dispatch) gereksiz kılar.

3.6 Her değişiklik için tek kilit

`UnitOfWork` her durum değişikliğini sıraya koyar ve ödeme adımı ödeme sağlayıcısını çağırırken kilidi tutar. Bu, sadelik için iş hacminden vazgeçmektir: doğrulama, tahsilat ve commit hiçbir zaman başka bir değişiklik ile iç içe geçemez; böylece kayıp güncelleme ve stokun iki kez ayrılması olmaz. Bellek içi bir mağaza için kabul edilebilirdir, gerçek bir mağaza için edilemez (onun yerini bir veritabanı işlemi artı iyimser sürümleme, m11, alırdı). İş biriminin geri sarmasının (rollback) nereye kadar gittiğine de dikkat edin: her yazma kendi geri alma adımını kaydeder (`changes.onRollback`); böylece ödeme adımındaki kayıtların arasında oluşan bir hata — sipariş kaydedilmiş, sepet kapatılmış, stoğun yarısı ayrılmış — geri alınır ve kart iade edilir (`CheckoutServiceTest.failureHalfwayThroughTheCommitUndoesEveryWriteAndRefunds`). Bu, kalıcı bir işlem değil, bellek içi bir geri alma günlüğüdür: geri alma adımlarının kendisi de başarısız olabilir (hata gizlenmez, asıl hataya eklenir) ve gönderilmiş bir iade gibi dış bir etki geri alınamaz. Gerçek bir depolama kayıtları atomik yapardı. Bu tür sınırları raporunuzda adlandırın — rubrik C9 (e) bunları ister.

4 SDD çıktıları

4.1 İş akışı

Bitirme projesi, kurs deposunun kendisinin de kurulduğu iş akışıyla, spesifikasyon güdümlü (SDD) bir proje olarak değerlendirilir:

Adım	Üreteceğiniz çıktı	Ne zaman	Rubrik
Belirle (specify)	proje tanımının şablonundan (§4.1) <code>capstone/starter/SPEC.md</code> : kapsam, genişletme kabul kriterleri, alan ve altıgen diyagramları, kalıp planı, eşzamanlılık tasarımı, sınırlar, kilometre taşları	9.–10. hafta (10. haftada değerlendirilir)	C1, C2
Planla (plan)	<code>SPEC.md</code> 'nizin §9 Kilometre taşları bölümü: bağımlılık sırasıyla haftada bir takım ya da genişletme	en geç 10. hafta	C1 (g)
Kur (build)	ince dikey dilimler: bir kabul takımını yeşile çevir, commit et (Conventional Commits), devam et	10.–13. hafta	C3–C8
Test et (test)	kalıp başına kendi birim testleriniz, kriterlerinin adını taşıyan genişletme kabul testleri	her dilimle	C7
Gözden geçir (review)	değişiklik günlüğünü tutun: 10. hafta spesifikasyonundan her sapma, nedeniyle birlikte	her olduğunda	C1 (h)

Adım	Üreteceğiniz çıktı	Ne zaman	Rubrik
Teslim et (ship)	REPORT.md, slaytlar, capstone-final etiketi	sunumdan önce, 14. hafta	C9, C10

Referans tam olarak böyle kuruldu: C3–C6 dört dilimdir; her biri bir GitHub konusunu (issue) kapattı ve yalnızca yeşile çevirdiği takımları bağladı; böylece her birleştirmeden sonra `verify` yeşil kaldı.

4.2 Referans için örnek bir SPEC.md

Aşağıda, şablona uyan ve referansın *sahip olabileceği* SPEC.md'nin başı var. Beklenen derinliğin bir örneğidir, kopyalanacak metin değildir — amacınız, genişletmeleriniz ve kararlarınız size aittir.

PatternShop – Referans (ders ekibi)

> Durum: son (14. hafta) · Değişiklik günlüğü sonda

1. Amaç

Küçük bir çevrim içi mağaza için komut satırından sürülen, bellek içi bir sipariş işleme çekirdeği.

Mağaza çalışanları kataloğu ve promosyonları yönetir; müşteriler sepet doldurur, ödeme yapar ve siparişlerini izler.

- Bir müşteri olarak son sepet düzenlemelerimi geri alabilirim; böylece yanlış bir tıklamanın bedeli olmaz.

- Bir müşteri olarak tam olarak bir kez ve yalnızca geçerli bir sepet için ücretlendirilirim.

- Ops olarak bir ürünün stoku azaldığında, her eşik geçişinde bir kez haberdar olurum.

2. Kapsam

2.1 Zorunlu özellikler

| Kimlik | Özellik | Kabul takımı | Notlarım / yorumum |

| --- | --- | --- | --- |

| F3 | Geri alma / yinleme | UndoAcceptance | bir çıkarmanın geri alınması satırı eski konumuna koyar (RestoreItem) |

| F5 | Ödeme adımı | CheckoutAcceptance | fiyatlandırma doğrulamadan önce çalışır (yan etkisi yok); kilit tahsilat boyunca tutulur |

| F9 | Karşılama | FulfilmentAcceptance | görev başına iş parçacığı + Semaphore; commit siparişi yeniden okur |

2.2 Genişletme özellikleri

E8 Ödeme dayanıklılığı – kullanıcı hikâyesi: bir müşteri olarak ödemem sağlayıcının tek bir aksamasından etkilenmez.

- AC1 Given sağlayıcı bir kez 503 döner, When ödeme yaparım, Then sipariş bir yeniden denemeyle verilir.

- AC2 Given sağlayıcı üç kez 503 döner, When ödeme yaparım, Then sonuç "payment unavailable" olur.

- AC3 Given devre açıktır, When ödeme yaparım, Then sağlayıcı çağrılmaz.

Testler: RetryingPaymentPortTest.ac1RetriesOnceOn503, ...ac2GivesUpAfterThreeAttempts, ...ac3OpenCircuitSkipsTheCall

5. Kalıp planı

| # | Kalıp (kategori) | Burada çözdüğü sorun | Katılımcılar | Düşünülen alternatif |

| Test |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Command (davranışsal) | satır konumlarını tam koruyan 20 adımlık geri alma/yinleme | CartEdit, EditHistory, CartService | Memento: daha basit ama yinleme için ikinci bir yığın | CartEditTest |

6. Eşzamanlılık tasarımı

Her PAID sipariş için bir sanal iş parçacığı; en çok `maxParallelOrders` tanesi bir Semaphore izni tutar. İşçiler yalnızca iş parçacığı güvenli depoları ve `UnitOfWork` kilidini paylaşır; sonuçlar `future`'lar üzerinden döner; olaylar yürütücü kapandıktan sonra çağırının iş parçacığında dağıtılır.

8. Sınırlar ve varsayımlar

- Varsayım: uygulama ile ödeme arasında süresi dolan bir kupon ödemeyi düşürür ("expired coupon").
- Varsayım: ücretsiz bir siparişin (referans FREE) iptali sağlayıcıyı çağırmadan başarılı olur.
- Asla: VERİLEN bir tipi ya da verilen bir testi değiştirme.

4.3 Değişiklik günlüğü

Değişiklik günlüğü (şablon §10), `SPEC.md`'nin dürüst kaldığı yerdir. Referansın C3–C6 boyunca mühendislik spesifikasyonuna yazılmış kendi günlüğünde şunun gibi kayıtlar vardır:

Tarih	Değişiklik	Neden
2026-10-07 (C3)	<code>Order.builder()</code> <code>Clock</code> 'u değil saatin <code>Instant</code> 'ını alır	alan zamanı okumamalı; uygulama <code>clock.instant()</code> geçirir
2026-10-07 (C5)	olaylar <code>aggregate</code> 'lerde değil işlemin <code>Changes</code> nesnesinde toplanır	<code>Order</code> ve <code>Cart</code> saf record olarak kalır
2026-10-07 (C5)	beşinci komut <code>RestoreItem(position, item)</code>	bir çıkarmanın geri alınması satırın konumunu geri getirmeli; bunu yapan VERİLEN bir kullanım senaryosu yok
2026-10-07 (C5)	ödeme adımı iş birimi kilidini tahsilat boyunca tutar	doğrulama, tahsilat ve commit iç içe geçmez; iş hacmi bir hedef değil
2026-10-07 (C6)	depo portu siparişin tamamını gönderir (<code>ship(order, items, postalCode)</code>)	sipariş başına tek bloklayan çağrı semaphore mantığını serviste tutar

İyi bir değişiklik günlüğü kaydı kararı, değişen zorlamayı ve — bir kalıp çıkarıldıysa ya da eklendiyse — etkilediği kalıp planı satırını adlandırır (rubrik C1 (h)).

5 Rubrik eşlemesi

5.1 Önce kapılar

G1–G4 kapıları ikilidir ve her ölçütten önce gelir: JDK 27'de `./mvnw -q -pl capstone/starter verify` yeşil, `-Pexercises` ile 83 kabul testinin tamamı yeşil, 7 mimari kuralın tamamı yeşil ve verilen hiçbir teste, test sahtesine, kaynağa, kurala ya da VERİLEN tipe **hiçbir** değişiklik yok. Referans aynı kapılardan kendi modülünde geçer (`./mvnw -q -pl capstone/reference -am verify`). Bir kapıdan kalmanın en yaygın yolu bir hata değil bir düzenlemedir: bir test kaynağında "küçük bir düzeltme" ya da 13. haftada eklenip unutulmuş bir `@Disabled`.

5.2 Ölçüt ölçüt

Her ölçüt için: referansın Mükemmel düzeyi nerede gösterdiği, sizin kendinizin üretmeniz gereken ve zayıf teslimlerde genellikle eksik olan.

- **C1 SPEC.md (15).** *Referans:* yukarıdaki örnek; "Implemented (C3...C6)" notlarıyla mühendislik spesifikasyonu `SPEC-capstone.md`. *Siz:* 10. haftaya kadar on bölümün hepsiyle kendi `SPEC.md`'niz, Given/

When/Then biçiminde genişletme kriterleri, her sapmayı açıklayan bir değişiklik günlüğü. *Zayıf*: geç teslim; test edilebilir kriteri olmayan genişletmeler; artık kodla uyuşmayan son spesifikasyon.

- **C2 Gerekçe tablosu (10).** *Referans*: bu rehberin §1'i — 13 eksiksiz satır ve reddedilen 5 kalıp. *Siz*: kendi kodunuz için zorlama, katılımcılar, alternatif ve testle kendi tablonuz. *Zayıf*: "zorlaması" bir PatternShop sorunu yerine kalıbın ders kitabındaki amacı olan satırlar; reddedilmiş kalıp yok.
- **C3 Genişletmeler (10).** *Referans*: yok — referans yalnızca zorunlu bölümü uygular. *Siz*: her kriteri adlandırılmış yeşil bir testle karşılanan, CLI'dan erişilebilen iki genişletme. *Zayıf*: testsiz kod olan ya da CLI'dan erişilemeyen genişletmeler.
- **C4 Kalıp kullanımı (14).** *Referans*: her biri test edilmiş bir yolda çalışan 13 sayılan kalıp (PatternInventoryAcceptance artı birim testleri). *Siz*: 2/2/3/1 karışımıyla en az 12 geçerli kalıp. *Zayıf*: rolü oynamayan sınıflardaki işaretler — tek uygulaması olan ve değişmesi için bir neden bulunmayan bir "Strategy".
- **C5 Modern Java (8).** *Referans*: OrderLifecycle, ReportService, Table ve CheckoutService içinde mühürlü record'lar ve kapsayıcı switch'ler; her yerde record'lar; kurallar ve CLI komutları için lambda'lar; semaforlu sanal iş parçacıkları; Optional yalnızca dönüş tipi. *Siz*: (a)–(f)'nin tamamı ve SPEC.md §6'daki iş parçacığı güvenliği argümanı. *Zayıf*: mühürlü bir switch'te default dalı; değişken değer sınıfları; sabit bir platform iş parçacığı havuzu.
- **C6 Mimari (6).** *Referans*: adaptörler yalnızca ReferenceCompositionRoot içinde kurulur; portlar rollere göre adlandırılır (PaymentPort, Warehouse, Notifier); iş sonuçları için mühürlü sonuçlar, altyapı için istisnalar. *Siz*: (a)–(c) artı **kendinize ait bir ArchUnit kuralı** (d) ve paketlerinize uyuşan bir altıgen diyagramı (e). *Zayıf*: kendine ait kural yok; bir teknolojiye göre adlandırılmış port (HttpPaymentClient); servislerin içinde oluşturulan adaptörler.
- **C7 Test kalitesi (7).** *Referans*: kodun yanında 70 birim testi, elle yazılmış test ikizleri (FailingOrderRepository, CountingWarehouse), bariyer tabanlı eşzamanlılık testleri. *Siz*: geçerli her kalıp için bir davranış testi, domain ve application için en az %80 kapsam, kriterlerinin yanında listelenen genişletme testleri. *Zayıf*: eşzamanlılık testlerinde Thread.sleep; Mockito; test1 gibi test adları.
- **C8 Kod kalitesi (5).** *Referans*: her açık tipte tek satırlık amaç Javadoc'u; küçük metotlar; TODO(capstone) yok. *Siz*: 9.–13. haftalarda haftalık Conventional Commits; yorum satırına alınmış kod yok. *Zayıf*: 14. haftada tek bir "son" commit; başlangıç kodundan kalan TODO'lar.
- **C9 Rapor (12).** *Referans*: içerik için model bu rehberdir — altıgen, tablo, modern Java kararları, eşzamanlılık argümanı, sınırlar (§3 "Her değişiklik için tek kilit"). *Siz*: EN ya da TR 6–10 sayfalık REPORT.md, diğer dilde bir sayfalık özet, yapay zekâ kullanım beyanı, her iddia için bir dosya yolu. *Zayıf*: sınırlar üzerine düşünme yok; yapay zekâ beyanı yok; diğer dilde özet yok.
- **C10 Savunma (13).** *Referans*: §2'deki oturum hazır bir demo senaryosudur — ödeme adımı, karşılama, bir rapor. *Siz*: canlı bir CLI demosu, derinlemesine üç kalıp ve bir ödünleşim içeren 10 dakikalık bir konuşma, ardından kendi kodunuz hakkında dört soru. *Zayıf*: hiç prova edilmemiş bir demo; adı verilen bir kalıbın katılımcılarının nerede olduğunu bilmemek.

Dört savunma sorusunun türü tahmin edilebilir: *adı verilen bir kalıbın katılımcılarını bulun* (@PatternRole grep'iyle yanıtlayın), *adı verilen bir testin neyi kanıtladığını açıklayın*, *bir değişiklik isteğini taslak olarak anlatın* (örn. "beşinci bir promosyon türü ekleyin" → bir record, toRule içinde bir case, hatta değişiklik yok) ve *karşılamamanın neden iş parçacığı güvenli olduğunu açıklayın* (§2 C6'daki dört maddelik argüman).

6 Test yaklaşımı

6.1 Üç test düzeyi

Düzye	Kim yazar	Neyi kanıtlar	Referansta
Kabul (verilen)	ders ekibi	zorunlu özelliklerin VERİLEN API üzerin-den davranışı	11 takım, 83 test, <code>*ReferenceTest</code> ile bağlanır
Mimari (verilen + kendi)	ders ekibi, artı sizden bir tane (C6 d)	bağımlılık yönü, döngü yok, küresel durum yok	Reference <code>ArchitectureTest</code> (7 kural)
Birim (kendi)	siz	her kalıbın tek başına davranışı, elle yazılmış ikizlerle	23 sınıfta 70 test

6.2 Kabul sözleşmeleri

Her kabul takımı, başlangıç kodunun test-jar'ındaki **soyut bir sözleşmedir** (contract). Bir proje onu, fabrikasını ve kök paketini adlandırarak bağlar — modül ödevlerindeki hilenin aynısı (CLAUDE.md §6); böylece başlangıç kodu, sizin projeniz ve referans aynı testlere tabidir:

```
// file: reference/FulfilmentReferenceTest.java
class FulfilmentReferenceTest extends FulfilmentAcceptance {

    @Override
    protected PatternShopFactory factory() {
        return new ReferenceCompositionRoot();
    }

    @Override
    protected String applicationRootPackage() {
        return "io.github.aliturgutbozkurt.patterns.capstone.reference";
    }
}
```

6.3 Mimari kurallar

`ArchitectureRules` altıgeni başarısız olabilen testlere çevirir. Her kural bir `because` taşır; böylece kırmızı bir derleme kendini açıklar:

```
// file: acceptance/ArchitectureRules.java
@Test
void applicationDoesNotDependOnAdaptersOrConfig() {
    noClasses().that().resideInAPackage(root(".application.."))
        .should().dependOnClassesThat().resideInAnyPackage(
            root(".adapter.."), root(".config.."), API + ".external..", API
+ ".sim..")
        .allowEmptyShould(true)
        .because("the application talks to the outside world only through its
own ports")
        .check(imported());
}
```

Kendi kuralınız (C6 d) için iyi adaylar: "application.port.out içindeki sınıflar arayüzdür", "bir portu uygulayan sınıflar adapter.out içinde bulunur ve Adapter ya da Repository ile biter" veya "application dışındaki hiçbir sınıf UnitOfWork'ü çağırmaz".

6.4 Zamanlamasız eşzamanlılık testleri

Hiçbir test `sleep` ile beklemez. Eşzamanlılık bariyerlerle *kanıtlanır*: deponun içindeki bir `CyclicBarrier(3)` ancak üç sipariş aynı anda içerideyse geçilebilir — sıralı bir uygulama için imkânsızdır; böyle bir uygulama asılı kalmak yerine bariyerin 5 saniyelik güvenlik zaman aşımından sonra başarısız olur:

```
// file: acceptance/FulfilmentAcceptance.java
void fulfilsOrdersConcurrently() {
    List<OrderId> orders = List.of(
        kit().placeOrder("alice", item("BOK-001", 1)),
        kit().placeOrder("bob", item("HOM-001", 1)),
        kit().placeOrder("carol", item("ELE-001", 1)));
    kit().warehouse().holdPicksAt(new CyclicBarrier(3)); // only reachable if all
    three pick at the same time

    FulfilmentReport report = shop().fulfilment().fulfilPaidOrders();

    assertThat(report.failed()).isEmpty();
    assertThat(report.shipped()).isEqualTo(orders);
}
```

Üst sınır da aynı biçimde kanıtlanır: 2 sınırı ve bir `CyclicBarrier(2)` ile çiftler buluşmak zorundadır (yani en az 2 tanesi aynı anda çalışır) ve tepe sayacı tam olarak 2 olmalıdır (asla fazlası değil). Zaman `Instant.now()` 'dan değil, enjekte edilen bir saatten (`MutableClock`) gelir.

7 Sık yapılan hatalar

Bunun gibi projelerde tekrar tekrar görülenler:

1. **Patternitis (kalıp hastalığı).** Her sınıf için bir kalıp bildirmek. Tek uygulaması olan ve ufukta ikincisi görünmeyen bir Strategy ya da yalnızca `new` çağıran bir Factory, C4'te *geçersizdir* ve puan kazandırmak yerine kaybettirir.
2. **Olayları commit'ten önce dağıtmak.** Siparişi kaydedilmeden okuyan bir bildirimci — ya da daha reddedilmeden "confirmed" göndermiş bir ödeme adımı.
3. **Doğrulamadan önce ya da iki kez tahsil etmek.** İdempotency anahtarı (sepet kimliği) sağlayıcının yeniden denemelerine karşı korur; kendi kodunuzda `authorize` 'ı iki kez çağırmaya karşı değil.
4. **İş sonuçları için istisnalar.** Reddedilen bir kart ya da reddedilen bir iptal bir sonuçtur (`Rejected`, `Refused`), istisna değil; CLI ve testler değer bekler.
5. **Mühürlü bir switch'te default.** Derlenir, kapsayıcılık denetimini susturur ve C5 (a)'yı kaybettirir.
6. **Küresel durum.** `static` bir depo ya da sayaç testleri çalışma sırasına bağımlı kılar; kural 7 final olmayan statik alanları reddeder.
7. **Değişken değerler.** Bir gözlemciye ya da işçi iş parçacığına verilen setter'lı bir `Cart`, gerçekleşmeyi bekleyen bir veri yarışıdır.
8. **Karşılamada çağıranı Thread.sleep ya da meşgul bekleme ile bloklamak,** ya da sanal iş parçacıkları yerine sabit bir platform iş parçacığı havuzu.
9. **Verilen dosyaları düzenlemek.** `acceptance/`, bağlamalar, test kaynakları ya da `api/` altındaki herhangi bir değişiklik G4 kapısını tetikler — boşluk düzeltmesi bile. Çelişkileri düzeltmek yerine bildirin.

10. **Koddan sonra yazılmış bir spesifikasyon.** 10. hafta SPEC.md'si teslim edildiği hâliyle değerlendirilir; 14. haftada başlayan bir değişiklik günlüğü, spesifikasyonun hiç kullanılmadığını gösterir.

8 İsteğe bağlı genişletme: Structured Concurrency

E10 genişletmesi FulfilmentService içindeki yürütücüyü Structured Concurrency (yapılandırılmış eşzamanlılık) ile değiştirir; böylece sipariş toplu işi, alt görevleri çağrıdan uzun yaşayamayan tek bir kapsam (scope) olur. **İsteğe bağlıdır**, geçmek için asla gerekmez ve referans derlemesinin parçası değildir: capstone/ altındaki hiçbir şey --enable-preview ile derlenmez.

⚠ **JDK 27'de önizleme API'si (JEP 533, 7. önizleme).** API hâlâ değişebilir. m10'un yalıtım kurallarına uyun: sürümü tek bir pakette tutun, POM'unuzda --enable-preview ve -Xlint:-preview'ı yalnızca onun için açın, varsayılan yolu final API'lerde tutun ve verilen tüm testlerin önizleme **olmadan** geçtiğinden emin olun. Önizleme kodunu java --enable-preview --source 27 <file>.java ile çalıştırın.

Çekirdek döngünün bir taslağı (bu depoda derlenmez; allUntil(_ -> false) birleştiricisi (joiner) her alt görevi bekler ve onları çatallanma (fork) sırasıyla döndürür; böylece sonuçlar sipariş numarası sırasında kalır):

```
// snippet - preview (JEP 533), optional extension E10; not compiled in capstone/*
try (var scope = StructuredTaskScope.open(Joiner.<Committed<Outcome>>allUntil(_ ->
false))) {
    paid.forEach(order -> scope.fork(() -> fulfil(order, permits)));
    for (Subtask<Committed<Outcome>> subtask : scope.join()) { // all finished, in fork
order
        results.add(switch (subtask.state()) {
            case SUCCESS -> subtask.get();
            case FAILED -> throw new IllegalStateException("fulfilment task failed",
subtask.exception());
            case UNAVAILABLE -> throw new IllegalStateException("not finished: " +
subtask);
        });
    }
}
results.forEach(result -> unitOfWork.dispatch(result.events())); // caller thread, as
before
```

Yürütücüye göre değişenler: hiçbir alt görevin çağrıdan uzun yaşamamasını bir yürütücü üzerindeki try-with-resources değil kapsam garanti eder; join() alt görevlerin kendilerini döndürür, dolayısıyla Future.get() ve ExecutionException açma yoktur; bir son süre (deadline) ya da "ilk hatada geri kalanını iptal et" elle yazılmış kod yerine bir yapılandırma ya da birleştirici seçimi olur. Aynı kalanlar: Semaphore (bir kapsam paralelliği sınırlamaz), iş birimi üzerinden sipariş başına commit ve çağırının iş parçacığında dağıtım. Raporunuzda seçimi final API sürümüne karşı savunun — ve ikisini de yeşil tutun.